



Sílabo de curso "Diseño de Sistemas"

1. Datos generales

- 1.1.** Programa de estudio: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.2. Área curricular: Estudios de especialidad
1.3. Dpto. académico: Ingeniería en Informática y Sistemas
1.4. Código: 19.05427
1.5. Currículo: 2018 - F2
1.6. Año académico: 2025-I
1.7. Semestre de estudios: Quinto ciclo
1.8. Modalidad: Presencial

- 1.9.** Duración semestre: 18 semanas (24/03/25-08/08/25)
1.10. Horas: 06 Hrs (02 HT, 02 HL, 02 HP)
1.11. Créditos: 04 créditos
1.12. Prerrequisito: Análisis de Sistemas
1.13. Docentes: Ing. Gianfranco A. Málaga Tejada, Mag. (gmalagat@unibg.edu.pe)
Ing. Milagros G. Cohaila Gonzales, Mtra. (mcohailag@unibg.edu.pe)

2. Sumilla

2.1. Naturaleza

La asignatura se enfoca en dotar a los estudiantes de habilidades fundamentales para el diseño y evaluación de software de alta calidad. Cubre extensivamente dos áreas principales: el diseño de software, donde los estudiantes aprenden sobre arquitectura, estructuras, interfaces de usuario y notaciones de diseño; y la calidad del software, que incluye la gestión de procesos de calidad, herramientas de aseguramiento, y evaluación de la calidad del diseño. Este curso corresponde al área de formación especializada e integra teoría y práctica para preparar ingenieros capaces de desarrollar sistemas robustos y eficientes.

2.2. Propósito

Brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas conocimientos, sobre el análisis de sistemas convencionales e informáticos para desarrollar habilidades de abstracción y entendimiento del funcionamiento de procesos, para luego realizar una serie de trabajos de adquisición de requerimientos.

2.3. Contenidos básicos

En la 1ª Unidad se centra en el diseño de software, comenzando con los fundamentos y temas clave como la estructura y arquitectura. Se aborda el diseño de interfaces de usuario y se enfatiza la importancia de las notaciones de diseño. También se exploran métodos y estrategias para el diseño efectivo de software, incluyendo análisis y evaluación de la calidad, preparando a los estudiantes para desarrollar software robusto y funcional.

En la 2ª unidad se aborda la calidad del software, empezando por sus fundamentos teóricos, seguido de los procesos de gestión de calidad. Se discuten consideraciones prácticas para la implementación efectiva y se examinan herramientas específicas que apoyan el mantenimiento de la calidad en el desarrollo de software.

3. Competencias

3.1. Competencia Genérica Institucional:

Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, formales o gráficas, se comunica en español y en una lengua extranjera u originaria para ampliar sus redes académicas, sociales y profesionales a nivel nacional e internacional.

3.2. Competencias del perfil de egreso:

- Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo software bajo estándares de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

4. Organización de los aprendizajes

Unidad I: Diseño del sistema			
Competencias Genéricas: Planificación, Liderazgo y Ejecución: Aplica metodologías y herramientas de ingeniería para planificar y ejecutar el diseño de sistemas de software; investigación Tecnológica y Trabajo en Equipo: Investiga conceptos y técnicas de diseño, trabajando en equipo para proponer soluciones innovadoras.			
Competencias Específicas: Aplica principios y patrones de diseño en la creación de arquitecturas de software robustas y escalables; utiliza modelos y notaciones estándar para representar y comunicar diseños de sistemas; Evalúa la calidad de un diseño de software en función de atributos como usabilidad, seguridad y rendimiento.			
Resultados de Aprendizaje: Será capaz de diseñar la arquitectura de un sistema de software que satisfaga los requisitos funcionales y no funcionales; podrá documentar un diseño de software utilizando modelos y notaciones apropiadas; podrá evaluar diferentes alternativas de diseño y seleccionar la más adecuada según los criterios de calidad.			
Evidencia: Informe de laboratorio, control de lectura, debate, exposición, participación, monografía/investigación.			
Semana%	Conceptual	Procedimental	Estrategias metodológicas
1 6%	Fundamentos del Diseño de Software: 1.1 Pensamiento de Diseño, 1.2 Contexto del Diseño de Software, 1.3 Principios del Diseño de Software, 1.4 Objetivos del Diseño de Software.	Analizar y discutir principios de diseño. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Bibliografía.





2 12%	Procesos de Diseño de Software: 2.1 Diseño de Alto Nivel, 2.2 Diseño de Bajo Nivel, 2.3 Diseño Detallado, 2.4 Diseño Iterativo y Evolutivo.	Elaborar y practicar diseño de niveles. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Bibliografía. Uso de laboratorio. Trabajo síncrono y asíncrono (grupal).
3 18%	Cualidades del Diseño de Software: 3.1 Concurrencia, 3.2 Control y Manejo, 3.3 Distribución, 3.4 Tolerancia a Fallos, 3.5 Interoperabilidad, 3.6 Movilidad, 3.7 Rendimiento y Escalabilidad, 3.8 Seguridad, 3.9 Usabilidad, 3.10 Accesibilidad.	Analizar y proponer mejoras de cualidades. Resuelve los ejercicios propuestos.	
4 24%	Registro de Diseños de Software: 4.1 Diseño Basado en Modelos, 4.2 Notaciones de Diseño, 4.3 Documentación del Diseño.	Crear diagramas y documentar diseños. Resuelve los ejercicios propuestos.	
5 30%	Estrategias y Métodos de Diseño de Software: 5.1 Importancia de la Elicitación de Requisitos, 5.2 Diseño Arquitectónico, 5.3 Patrones de Diseño, 5.4 Diseño Centrado en la Arquitectura, 5.5 Diseño Orientado a Objetos, 5.6 Diseño Estructurado, 5.7 Diseño Dirigido por Modelos.	Discutir, aplicar e identificar estrategias. Resuelve los ejercicios propuestos.	
6 36%	Estrategias y Métodos de Diseño de Software (Continuación): 5.8 Diseño Rápido y Prototipado, 5.9 Diseño para la Reutilización, 5.10 Diseño para la Prueba.	Crear prototipos, diseñar para reutilizar y probar. Resuelve los ejercicios propuestos.	
7 42%	Análisis y Evaluación de la Calidad del Diseño de Software: 6.1 Revisiones del Diseño, 6.2 Análisis Estático, 6.3 Simulación y Prototipado, 6.4 Métricas de Diseño.	Participar en revisiones, usar análisis estático, calcular métricas. Resuelve los ejercicios propuestos.	
8 48%	Análisis y Evaluación de la Calidad del Diseño de Software (Continuación): 6.5 Inspecciones de Diseño, 6.6 Evaluación de la Usabilidad, 6.7 Evaluación de la Seguridad.	Realizar inspecciones, evaluar usabilidad y seguridad. Resuelve los ejercicios propuestos.	
9 51%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

Unidad II: Calidad del software

Competencias Genéricas: Planificación, Liderazgo y Ejecución: Planifica y ejecuta actividades de aseguramiento de la calidad del software, utilizando estándares y herramientas apropiadas; investigación Tecnológica y Trabajo en Equipo: Investiga metodologías y técnicas de calidad del software, colaborando en equipos para mejorar procesos y productos.

Competencias Específicas: Aplica técnicas de prueba para verificar y validar la funcionalidad y los atributos de calidad del software; participa en procesos de revisión y auditoría para asegurar la calidad del software; usa métricas de calidad para monitorear y mejorar el proceso de desarrollo de software.

Resultados de Aprendizaje del estudiante: Será capaz de planificar y ejecutar pruebas de software efectivas para identificar defectos; podrá participar en actividades de revisión para asegurar la calidad de los entregables del software; podrá aplicar métricas para evaluar y mejorar la calidad del software y del proceso de desarrollo.

Evidencia: Informe de laboratorio, control de lectura, debate, exposición, participación, monografía/investigación

Semana%	Conceptual	Procedimental	Estrategias metodológicas
10 57%	Fundamentos de la Calidad del Software: 1.1 Definición de Calidad del Software, 1.2 Factores y Criterios de Calidad, 1.3 Modelos de Calidad del Software (ISO/IEC 25000), 1.4 Costos de la Calidad.	Definir, analizar y calcular costos de calidad. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Bibliografía. Uso de laboratorio. Trabajo síncrono y asíncrono (individual y grupal).
11 63%	Aseguramiento de la Calidad del Software: 2.1 Planificación de la Calidad, 2.2 Estándares y Métricas de Calidad, 2.3 Gestión de la Configuración, 2.4 Verificación y Validación.	Elaborar planes, definir métricas, implementar gestión, distinguir verificación. Resuelve los ejercicios propuestos.	
12 69%	Revisiones de Calidad del Software: 3.1 Revisiones Técnicas Formales, 3.2 Inspecciones, 3.3 Auditorías de Calidad.	Participar, llevar a cabo y comprender revisiones. Resuelve los ejercicios propuestos.	
13 75%	Pruebas de Software: 4.1 Fundamentos de las Pruebas, 4.2 Niveles de Prueba, 4.3 Técnicas de Diseño de Pruebas, 4.4 Gestión de Pruebas.	Identificar niveles, aplicar técnicas y usar gestión de pruebas. Resuelve los ejercicios propuestos.	
14 81%	Pruebas de Software (Continuación): 4.5 Pruebas Funcionales, 4.6 Pruebas No Funcionales (Rendimiento, Seguridad, Usabilidad), 4.7 Automatización de Pruebas.	Diseñar, planificar e introducir pruebas. Resuelve los ejercicios propuestos.	





15 87%	Gestión de la Calidad del Software: 5.1 Planificación de la Gestión de la Calidad, 5.2 Control de la Calidad, 5.3 Mejora de la Calidad, 5.4 Herramientas de Gestión de la Calidad.	Elaborar planes, aplicar control, proponer mejoras, conocer herramientas. Resuelve los ejercicios propuestos.	Uso de Bibliografía. Uso de laboratorio. Trabajo síncrono y asíncrono (individual y grupal).
16 93%	Aspectos Adicionales de la Calidad del Software: 6.1 Calidad en el Ciclo de Vida del Software, 6.2 Calidad en Metodologías Ágiles, 6.3 Calidad y Seguridad, 6.4 Calidad y Mantenimiento.	Analizar, discutir, identificar y considerar aspectos de calidad. Resuelve los ejercicios propuestos.	
17 96%	Seminario de trabajos de investigación		
18 100%	Evaluación de conocimientos, evaluación de desempeño, evaluación de producto		

5. Programa de prácticas

1ª Unidad

Sem.	Tema	Resultado Esperado	Recursos Necesarios
1	Identificación de principios de diseño	Lista de al menos 5 principios de diseño identificados y explicados en la descripción de un sistema dado.	Documento con la descripción de un sistema de software (ejemplo: sistema de gestión de biblioteca), lista de principios de diseño.
2	Diseño de alto nivel de un sistema	Diagrama de bloques o similar que represente la arquitectura de alto nivel de un sistema para un problema planteado.	Descripción de un problema de software (ejemplo: aplicación de gestión de tareas), herramientas de diagramación (en papel o digital).
3	Análisis de cualidades de diseño	Informe que identifique y justifique la presencia (o ausencia) de al menos 3 cualidades de diseño (ej: usabilidad, seguridad, rendimiento) en un sistema dado.	Descripción de un sistema de software, lista de cualidades de diseño y sus definiciones.
4	Modelado UML: Diagrama de clases	Diagrama de clases UML que represente las entidades principales y sus relaciones para un escenario específico.	Descripción de un escenario de software (ejemplo: sistema de reserva de vuelos), herramienta de diagramación UML (en papel o digital).
5	Aplicación de un patrón arquitectónico	Diagrama arquitectónico que muestre la aplicación de un patrón arquitectónico específico (ej: Cliente-Servidor, Capas) para resolver un problema de diseño.	Descripción de un problema de software, descripción del patrón arquitectónico a aplicar, herramientas de diagramación.
6	Aplicación de un patrón de diseño	Fragmento de código o diagrama de diseño que demuestre la implementación de un patrón de diseño específico (ej: Singleton, Observer) para abordar un problema particular.	Descripción de un problema de diseño, descripción del patrón de diseño a aplicar, IDE o herramienta de diagramación.
7	Revisión de diseño por pares	Lista de al menos 5 problemas o sugerencias de mejora identificadas en el documento de diseño de un compañero.	Documento de diseño de un compañero, rúbrica o guía para la revisión de diseño.
8	Evaluación heurística de usabilidad	Informe con al menos 5 problemas de usabilidad encontrados en la interfaz de una app, basándose en heurísticas de usabilidad.	Prototipo de interfaz de usuario (puede ser en papel o digital), lista de heurísticas de usabilidad.

2ª Unidad

Sem.	Tema	Resultado Esperado	Recursos Necesarios
10	Identificación de factores de Calidad	Tabla que relacione diferentes tipos de software con al menos 3 factores de calidad relevantes para cada uno.	Lista de tipos de software (ej: software bancario, videojuegos, sistemas operativos), lista de factores de calidad y sus definiciones.
11	Elaboración de un plan de pruebas básico	Documento que contenga un plan de pruebas básico para un módulo de software, incluyendo alcance, objetivos, recursos y cronograma.	Descripción de un módulo de software, plantilla básica para un plan de pruebas.
12	Inspección de código por pares	Lista de al menos 3 defectos identificados en un fragmento de código proporcionado, clasificándolos por severidad.	Fragmento de código, lista de posibles defectos o guía de inspección de código.
13	Diseño de casos de prueba funcionales	Conjunto de al menos 5 casos de prueba funcionales diseñados para probar una funcionalidad específica de un software, utilizando técnicas como análisis de valores límite o partición de equivalencia.	Descripción de una funcionalidad de software, especificaciones de la funcionalidad, herramientas para documentar casos de prueba (hoja de cálculo o similar).





14	Ejecución y reporte de pruebas	Informe de ejecución de un conjunto de casos de prueba proporcionados, indicando el estado (pasado/fallido) de cada caso y los defectos encontrados.	Software o módulo de software a probar, conjunto de casos de prueba predefinidos.
15	Análisis de métricas de calidad	Informe que presente el cálculo e interpretación de al menos dos métricas de calidad de software (ej: densidad de defectos, líneas de código) para un proyecto o módulo dado.	Datos del proyecto (ej: número de defectos encontrados, tamaño del código), definiciones de las métricas a calcular.

6. Estrategias metodológicas

Aula Invertida	Es un enfoque diferente de enseñanza donde el estudiante incorpora información antes de la clase y participa posteriormente en ella. No se requiere la presencia física del Docente.
Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información y la colaboración	Parte de la construcción de conocimiento grupal a partir de información suministrada. Intervienen dos roles: el del expositor que puede ser el docente, un experto o un estudiante y, el grupo receptor de la información. Este último tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma individual o grupal que después compartirá a la clase en forma de resultados.
Estrategias centradas en el trabajo colaborativo	Se basa en la construcción de conocimiento en forma grupal empleando estructuras de comunicación de colaboración. Los resultados serán siempre compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas del grupo. El docente dará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración.
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)	Estrategia que motiva el aprendizaje independiente y ejercita a los estudiantes a abstraer un problema o ejercicio dado y encontrar una solución.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr)	Estrategia que motiva el aprendizaje grupal al elaborar un proyecto de fin de curso usando los conocimientos adquiridos.
Videoconferencia (o videollamada)	Comunicación simultánea bidireccional de audio y video, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados entre sí.

7. Sistema de evaluación

7.1. Matriz de evaluación

Unidades	Producto académico	Técnica de evaluación	Instrumento de evaluación
I	Evaluación teórico/práctico virtual o presencial	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio primer parcial			
II	Evaluación teórico/práctico virtual o presencial	Observación	Cuestionario
	Asistencia, interés y esfuerzo personal. Trabajo en equipo. Control de lectura. Participación en foro de discusión	Análisis de desempeño	Registro en aula
	Proyecto Académico sobre los temas tratados	Informe/Exposición	Rúbrica
Promedio segundo parcial			

7.2. Promedios

Primer parcial	Segundo parcial	Promedio final
PP1= 40%PEC+25%PED+35%PEP	PP2= 40%PEC+25%PED+35%PEP	$PF = \frac{PP1+PP2}{2}$
Donde: PP1 : Promedio Parcial 1 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PP2 : Promedio Parcial 2 PEC : Promedio evidencias de conocimientos PED : Promedio evidencias desempeño PEP : Promedio evidencias de producto	Donde: PF : Promedio final PP1 : Promedio Parcial 1 PP2 : Promedio Parcial 2





7.3. Consideraciones

- Con los 2 promedios parciales se obtiene el promedio final del curso.
- Antes de la finalización del semestre académico se dará al estudiante la oportunidad de **un examen sustitutorio**, que reemplazará a la nota menor de uno de los promedios parciales.
- Las características del examen sustitutorio se precisarán después de la segunda evaluación (teórico, práctico, mixto, presencial, virtual, etc.)
- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11.
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en cada unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad. (art. 108º del [Reglamento Académico](#))
- Evaluación permanente.

Acepciones:

- Las sesiones de teoría y práctica se realizan de forma presencial o virtual, síncrona o asíncrona, según la naturaleza de la sesión, el curso o la **normativa vigente**.
- El aula virtual tiene herramientas básicas (tareas, evaluaciones, foros, recursos de aprendizajes, *chats*, calificaciones, grupos y lecturas) y todo lo necesario para el soporte del dictado de clases.

8. Bibliografía

8.1. Bibliografía básica

Nº	Código ubicación en biblioteca	Autor	Título	Año
01	001.25 K41	Kendall, Kenneth & Kendall, Julie	"Análisis y diseño de sistemas"	2011
02	005.3 P85 2002	Pressman, Roger	"Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico"	2002
03		Senn, James	"Análisis y Diseño de Sistemas de Información"	1993
04	005.1 S67 2011	Sommerville, Ian	"Ingeniería de Software"	2011

8.2. Bibliografía complementaria

Se compartirá con el alumnado el material complementario que sea relevante para el dictado del curso, usando la plataforma virtual pertinente.

Marzo, 2025



Firmado digitalmente por:
BARRAZA VIZCARRA HUGO MANUEL FIR
46053783 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 26/03/2025 07:54:32-0500

